



شبیه‌ساز رانندگی چندنفره در واقعیت مجازی

Multiplayer VR Driving Simulator • Day / Night Cycle • Meta Quest 3

ملیکا شاه‌قلمی | تکنیکال آرتیست - طراحی و بهینه‌سازی محیط بزرگ مقیاس برای تجربه چندنفره VR



شب - نور ماه و بازتاب روی آب با چراغ‌های محیطی



روز - محیط کوهستانی و دریاچه با نور طبیعی

درباره پروژه

پروژه: شبیه‌ساز رانندگی چندنفره در محیط واقعیت مجازی برای هدست Meta Quest 3 با قابلیت تجربه همزمان چند کاربر در یک محیط مشترک. **مسئولیت من به عنوان تکنیکال آرتیست:** طراحی و چیدمان کامل محیط سمبندی شامل جاده کوهستانی، تونل، دریاچه، پوشش گیاهی، سازه‌های کنار جاده و بیلبردها، پیاده‌سازی سیستم روشنایی پویا برای روز و شب، و بهینه‌سازی عملکرد برای اجرای روان در VR. محیط با تمرکز بر مقیاس بزرگ، تنوع مسیر (آسفالت، خاکی، تونل) و خوانایی مسیر در هر دو حالت نوری طراحی شده و برای شبکه چندنفره آماده‌سازی شده است. این پروژه توانایی من در خلق فضای Immersive، مدیریت نورپردازی و بهینه‌سازی برای پلتفرم VR را نشان می‌دهد.

Unity Network Ready FPS +72 Lighting Environment Art Day/Night System Meta Quest 3 VR Multiplayer

دستاوردهای هنری و فنی

- خلق محیط کوهستانی بزرگ مقیاس با دریاچه و تونل
- سیستم نورپردازی روز و شب با نور ماه و چراغ خیابان
- ترکیب معماری محیطی با نیازهای شبیه‌ساز رانندگی
- بهینه‌سازی 40% و تست عملکرد روی Quest 3

ویژگی‌های چندنفره VR

- محیط مشترک برای چند کاربر با همگام‌سازی موقعیت
- بهینه‌سازی LOD و Draw Call برای اجرای چندنفره روان
- طراحی مسیر با نقاط دید مناسب برای تعامل کاربران
- آماده‌سازی برای انتقال به Unreal Lumen

نمای روز - تنوع مسیر و محیط



مسیر خاکی



مسیر جنگلی



جاده کوهستانی



هوایی دریاچه



بیلبرد و کافه

نمای شب - سیستم روشنایی و جو شبانه



ساختمان شب



بیلبرد نوری



کافه کنار جاده



سرعت‌گیر و چراغ



تونل با نور خطی



بانوراما کوهستان



تپه و درخت



مسیر خاکی



جاده کناره